

Programme de colle Semaine 26

PCSI Condorcet

25 mai 2026

Ch 26 : Machines thermiques : cours et exercices

Ch 25 : Second Principe : cours et exercices

Ch 24 : Premier Principe : cours et exercices

Ch 23 : Système thermodynamique à l'équilibre : exercices

Ch 26 : Machines thermiques : cours et exercices

I. PRINCIPE DES MACHINES THERMIQUES

1. Définition
2. Cycle
3. Machines dithermes

Impossibilité d'un moteur thermique monotherme (démonstration).

Inégalité de Clausius (démonstration).

4. Machine motrice ou réceptrice

II. ETUDE D'UN MOTEUR DITHERME

1. Principe de Carnot
2. Rendement d'un moteur thermique
 - a. Def
 - b. Rendement maximal, démonstration
3. Cycle de Carnot réversible (savoir le décrire)
4. Moteurs réels (exemples, pas exigibles)

III. RECEPTEURS THERMIQUES DITHERMES

1. Principe de fonctionnement (signe de W , Q_C , Q_F)
2. Efficacité pour une pompe à chaleur
 - a. Def
 - b. Efficacité maximale
3. Efficacité pour une machine réfrigérante
 - c. Def
 - d. Efficacité maximale
4. Principe de la cogénération

Ch 25 : Second Principe : cours et exercices

I. SECOND PRINCIPE : ENONCE

1. Insuffisance du 1^{er} principe
2. Enoncé du 2d principe
 - a. Enoncé général
 - b. Cas d'un système isolé
 - c. Cas d'une transformation cyclique
 - d. Forme infinitésimale
3. Irréversibilité

- a. Transformation irréversible (def)
 - b. Transformation réversible (def)
 - c. Cas particuliers (transformation adiabatique, adiabatique réversible)
 - 4. Entropie échangée
 - II. LOIS DE LAPLACE
 - 1. Enoncé
 - 2. Formes équivalentes (savoir passer de l'une à l'autre)
 - III. CALCULS D'ENTROPIE
 - 1. Entropie du GP (expression donnée)
- Savoir passer d'une expression à une autre et démontrer la 1^{ère} loi de Laplace
- 2. Entropie d'une phase condensée incompressible et indilatable
 - IV. INTERPRETATION STATISTIQUE DE L'ENTROPIE
 - 1. Exemple de la détente de Joule Gay Lussac
 - a. Modélisation (notion de macro, microétat)
 - b. Lien avec S : Formule de Boltzmann
 - c. Notion de désordre (manque d'information sur le système)

Ch 24 : Premier Principe: cours et exercices

- I. TRANSFORMATION THERMODYNAMIQUE
 - 1. Def
 - 2. Vocabulaire :
- Définir isochore/isotherme/isobare/monobare
- II. TRAVAIL DES FORCES DE PRESSION
 - 1. Travail élémentaire
 - a. Convention (orientation des flux)
 - 2. Expression du travail élémentaire
(démonstration en 1D à connaître, généralisation admise)
 - 3. Travail entre 2 états d'équilibre
 - a. Cas d'une transformation isochore
 - b. Cas d'une transformation monobare
 - c. Cas d'une transformation mécaniquement réversible
 - 4. Interprétation graphique (cas mécaniquement réversible)
 - a. Diagramme de Watt (P,V)
 - b. Diagramme de Clapeyron (P,v)
 - III. TRANSFERTS THERMIQUES
 - 1. Def
 - 2. 3 modes de transferts thermiques
 - 3. Transformation adiabatique (def)
 - 4. Thermostat (def)
 - 5. Transformation monotherme
 - 6. Transformation isotherme
 - IV. PREMIER PRINCIPE
 - 1. Energie totale d'un système
 - 2. Enoncé du premier principe

- a. Cas général (énergie totale)
 - b. Cas d'un système isolé
 - c. Enoncé usuel ($E_{K\text{ macro}}=0$, $E_{p\text{ macro}}=\text{cste}$)
 - d. Enoncé sous la forme infinitésimale
- 3. Application : calculs de transferts thermiques
 - a. Transformation isotherme d'un GP (calcul de W et Q)
 - b. Transformation isochore d'un GP (calcul de W et Q)
 - c. Transformation isobare d'un GP (calcul de W et Q)
- V. ENTHALPIE D'UN SYSTEME
 - 1. Intérêt
 - 2. Définition et propriétés (unités, extensivité)
 - 3. 2de loi de Joule : énoncé et ex du GP
 - 4. Cas d'une phase condensée incompressible et indilatable
 - 5. Capacité thermique à pression constante
 - a. Def
 - b. Calcul pour un GP ; relation de Mayer
 - c. Coefficient adiabatique gamma : def
 - d. Calcul de gamma pour un GP mono et diatomique
 - e. Enthalpie du GPM et GPD
 - f. Cas d'une phase condensée incompressible et indilatable
 - 6. Premier principe version enthalpique
- VI. CALORIMETRIE
 - 1. Def, description de l'expérience
 - 2. Méthode des mélanges : calcul de la valeur en eau du calorimètre
 - 3. Méthode électrique : ajout d'une résistance chauffante

Ch 23 : Système thermodynamique à l'équilibre : cours et exercices

- I. DIFFERENTES ECHELLES DE DESCRIPTION
 - 1. Rappel sur les états de la matière (phase fluide, phase condensée, vocabulaire)
 - 2. Echelle microscopique
ODG des libres parcours moyen (gaz, liquide)
 - 3. Echelle macroscopique
 - 4. Echelle mésoscopique
- II. THEORIE CINETIQUE DU GAZ PARFAIT (monoatomique)
 - 1. Distribution des vitesses
 - a. Modèle du gaz parfait (ponctuel, sans interaction)
 - b. Distribution des vitesses (homogène, isotrope, stationnaire)
 - c. Vitesse quadratique moyenne
 - 2. Température cinétique
Définition, exemple numérique de l'He
 - 3. Pression cinétique
 - a. Définition locale de la pression
 - b. Calcul de la pression cinétique (formule et démonstration)
- (Cas d'une distribution discrète de vitesses en 3D)
- III. DESCRIPTION D'UN SYSTEME THERMODYNAMIQUE

1. Définition
Système ouvert, fermé, isolé
2. Notion d'équilibre thermodynamique
 - a. Equilibre mécanique
 - b. Equilibre thermique
 - c. Equilibre de diffusion (uniquement mentionné)
- IV. GRANDEUR INTENSIVE, EXTENSIVE
 1. Def
 2. Grandeurs molaires et massique : def et exemples
 3. Variable d'état
- V. EQUATION D'ETAT
 1. Def
 2. Cas du gaz parfait

Savoir faire apparaître la masse volumique dans l'équation d'état du GP

 3. Cas d'une phase condensée indilatable et incompressible
 - a. Définition
 - b. Equation d'état
- VI. ENERGIE INTERNE D'UN SYSTEME
 1. Définition
 - a. Energie cinétique microscopique
 - b. Energie potentielle interne
 - c. Energie interne
 2. Cas du GP monoatomique
 - a. Expression
 - b. Extension aux molécules diatomiques
 3. Première loi de Joule
 4. Capacité thermique à volume constant
 - a. Définition
 - b. Cas du GP
 - c. Capacités thermiques molaires/massiques : def
 - d. Cas d'une phase condensée incompressible et indilatable
 - e. Variation d'énergie interne entre 2 états d'équilibre à T_1 et T_2
- VII. ECARTS AU GP
 1. Dans le diagramme de Clapeyron (P,v)
 2. Dans le diagramme d'Amagat (PV,P)